

SUPPORT ÉTUDIANT

# **Paiements Digitaux et Wallets numériques**

Jour 4 : NFC · Sans contact · Wallets



---

**Chrisvene MPANDZOU**

chrisvene.mpandzou@a2mtech.com

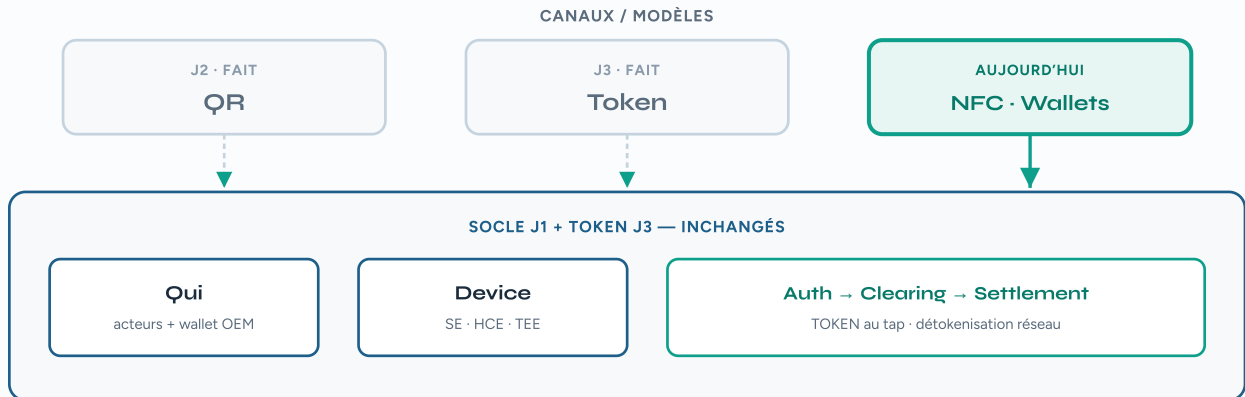
M2 SIB · 2026 – 2027

## Intro & objectifs

### POSITIONNEMENT

#### NFC et wallets : même rail, autre présentation

Canal de proximité · token device



### CURSUS

#### Programme module

Trajectoire du module



# Technologie NFC / sans contact

DÉFINITION

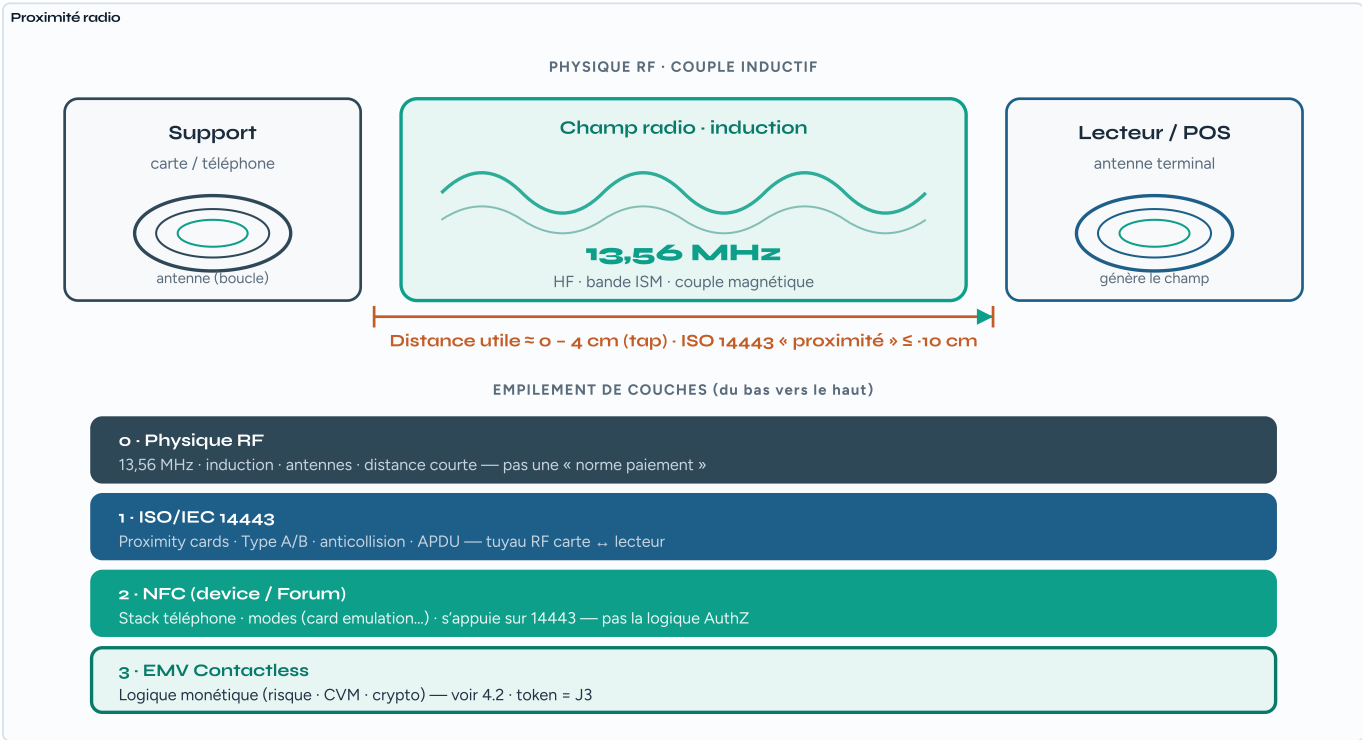
Qu'est-ce que le NFC ?

**NFC** (Near Field Communication) : communication radio à **très courte distance** (centimètres), bidirectionnelle, pensée pour des interactions de proximité (« tap »). En paiement, c’est le **canal physique** entre le support (carte / mobile) et le terminal — distinct du QR (canal optique) et distinct de la tokenisation (identifiant présenté).

PRINCIPES PHYSIQUES

Caractéristiques physiques essentielles

Distance courte, induction, antenne — le geste « tap » n’est pas cosmétique.

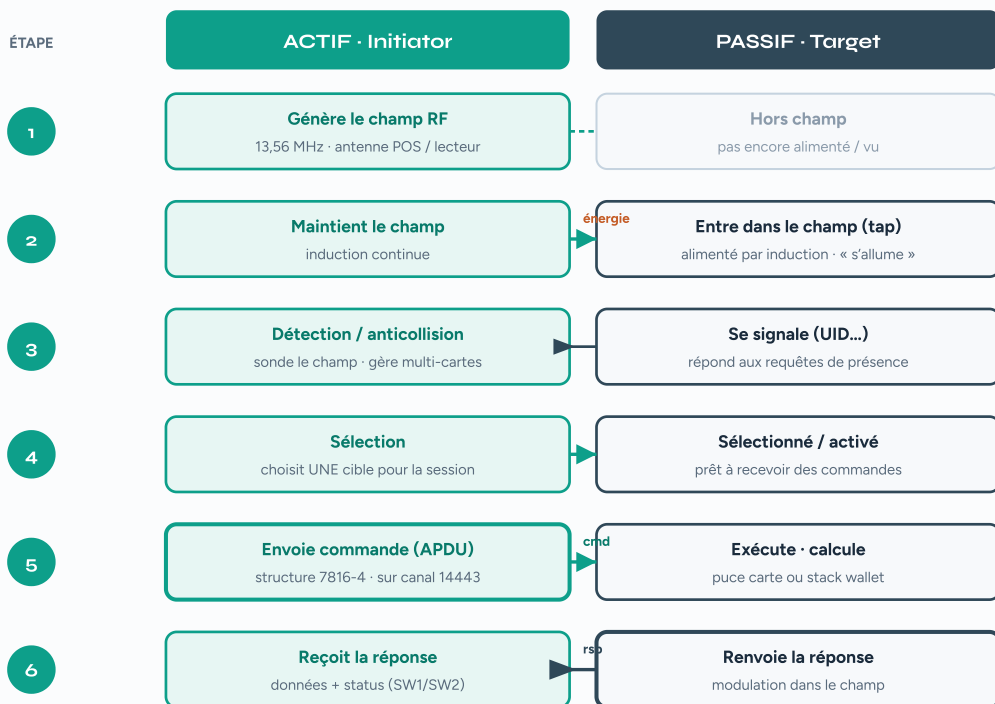


| COUCHE          | CONTENU                     | RÔLE                           |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Physique RF     | 13,56 MHz · induction · ~cm | Le « tap » fonctionne (ou pas) |
| ISO/IEC 14443   | Proximité Type A/B · APDU   | Protocole carte ↔ lecteur      |
| NFC             | Device · card emulation...  | Le téléphone joue une carte    |
| EMV Contactless | Risque · CVM · crypto       | Payer en sécurité → 4.2        |

## RÔLES RF

### Actif / passif

Session RF · 6 étapes



Boucle 5 ↔ 6 tant que la session dure · puis fin de champ / retrait du support

**Paieement EMV = contenu des APDU (étape 5–6) — voir 4.2 · ici = rôles RF seulement**

| CAS             | ACTIF              | PASSIF                     |
|-----------------|--------------------|----------------------------|
| Carte → POS     | Terminal           | Carte plastique            |
| Téléphone → tag | Téléphone (reader) | Tag                        |
| Wallet → POS    | Terminal           | Téléphone (card emulation) |

« Passif » = rôle RF face au champ, pas « sans batterie ». En wallet, le téléphone a de l'énergie, mais le **POS reste l'Initiator**.

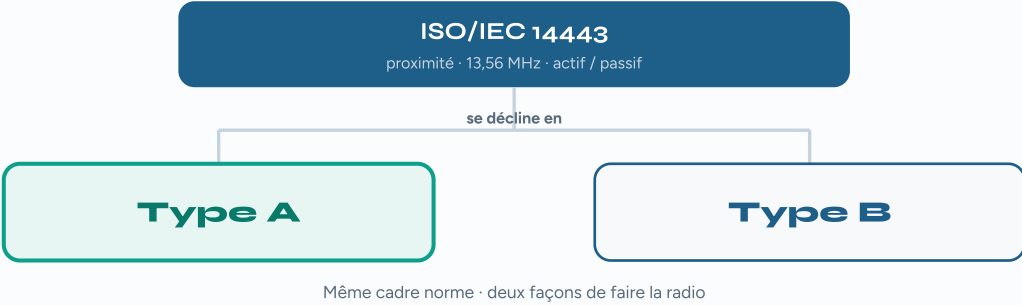
## ISO/IEC 14443

### Type A / Type B

#### TEMPS 1

#### Une norme, deux déclinaisons

**ISO/IEC 14443** = la norme du **sans contact de proximité** (13,56 MHz, carte ↔ lecteur). Elle se décline en **deux types** : A et B.



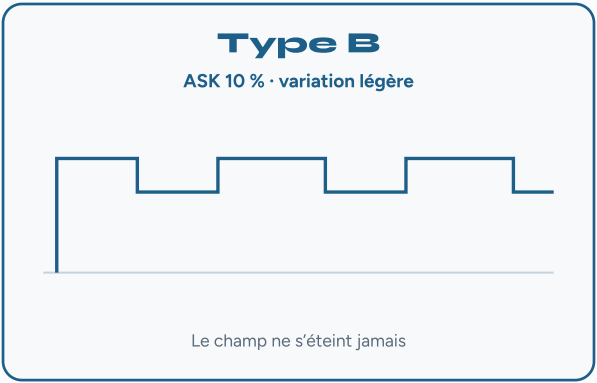
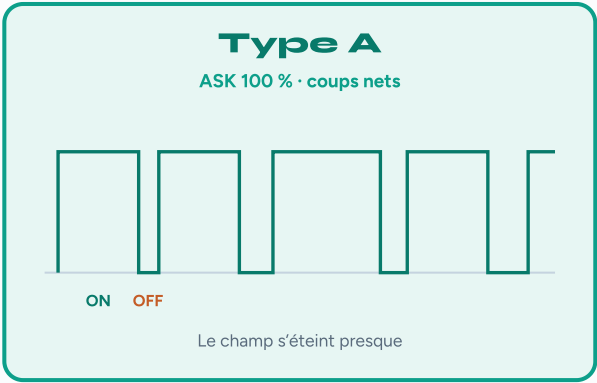
TEMPS 2

Ce qui différencie A et B

Différence **radio** seulement — pas Visa vs Mastercard.

Le lecteur module le champ 13,56 MHz : **A = fort, B = léger.**

**ASK** (*Amplitude Shift Keying*) : modulation par variation d’amplitude du champ radio.



|                            | TYPE A                             | TYPE B              |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Modulation lecteur → carte | ASK 100 % (forte)                  | ASK 10 % (légère)   |
| Compatible ?               | Non — A ne parle pas à B           |                     |
| Terrain                    | Majoritaire · NFC-A                | Minoritaire · NFC-B |
| Au-dessus                  | Identique · APDU · EMV Contactless |                     |

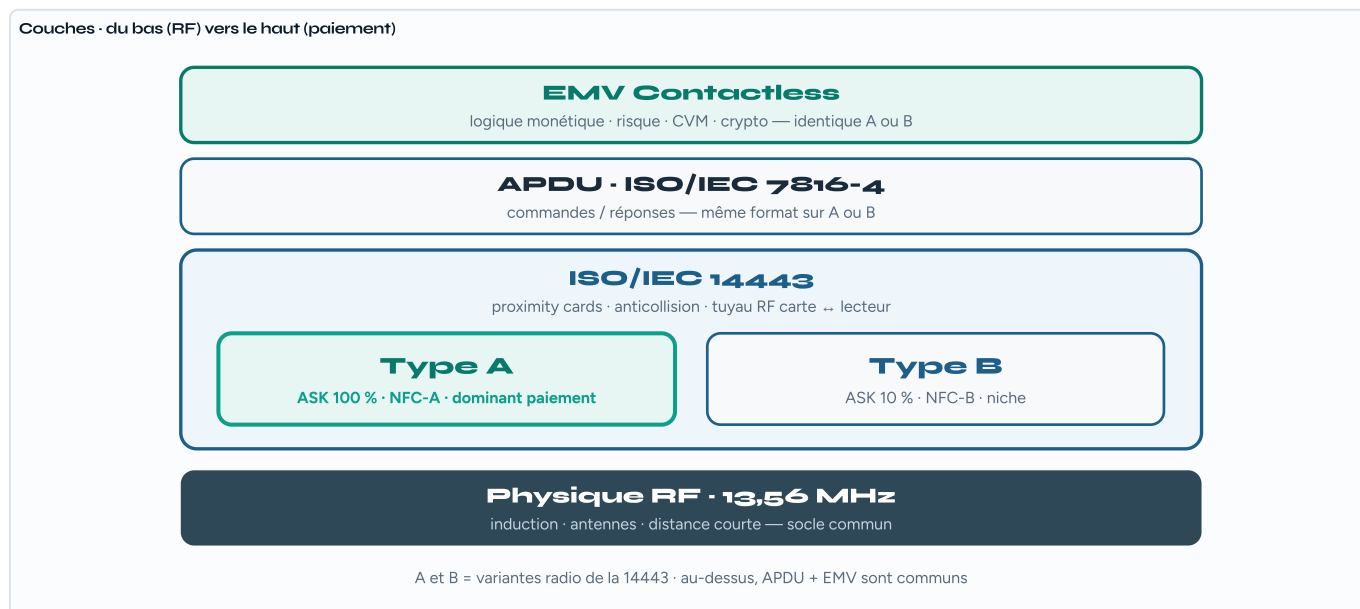
| COM RADIO            | TYPE A                                                                                                                                                  | TYPE B                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Avantages</b>     | Contraste d'amplitude <b>maximal</b> (ASK 100 %) · bits plus faciles à départager · détection / décodage côté carte et lecteur souvent plus simple      | Champ <b>continu</b> (ASK 10 %) · alimentation RF de la carte <b>non coupée</b> pendant la modulation · liaison plus « douce » pour démarrer et tenir la session |
| <b>Inconvénients</b> | Coupures de champ (quasi OFF) · la carte doit <b>tenir sans énergie RF</b> sur ces instants · modulation plus brutale à l'établissement du dialogue     | Variation d'amplitude <b>faible</b> · contraste plus difficile à lire · exige un récepteur plus sensible pour établir et suivre le signal                        |
| <b>En résumé</b>     | A = radio « tranchée » (lisible, mais coupures) · B = radio « continue » (stable en énergie, mais signal plus fin) — ni A ni B interopérables entre eux |                                                                                                                                                                  |

- **Carte / wallet paiement** : Type A quasi exclusif.
- **POS certifié contactless** : A et B (interop 14443) — filet pour les cartes B rares, pas le chemin courant.
- **Match** : carte A ↔ POS A · carte B ↔ POS B.

## EMPILEMENT

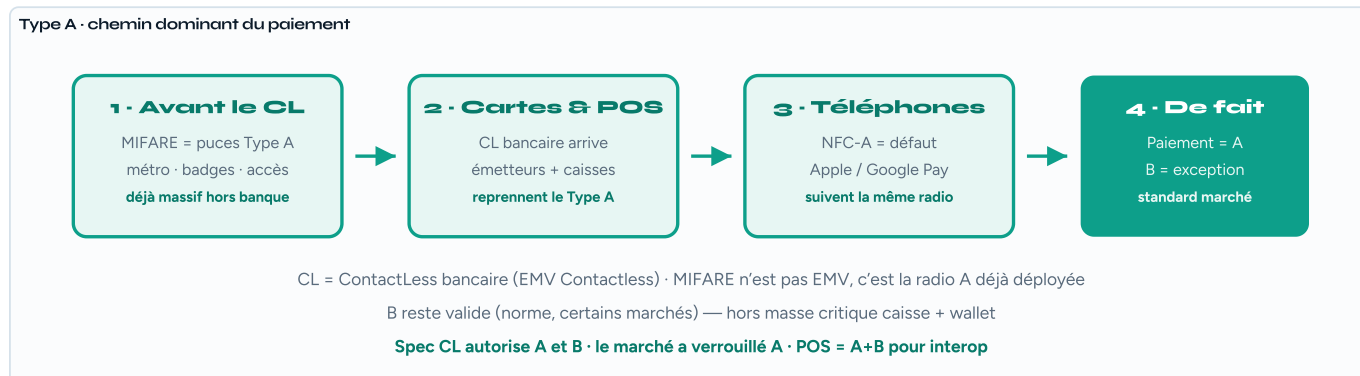
### Où se placent A et B dans les couches

Type A / Type B = choix **en bas** (radio). Au-dessus, APDU et EMV sont les mêmes — quel que soit le type.



## CHOIX MARCHÉ

### Pourquoi le paiement a choisi Type A

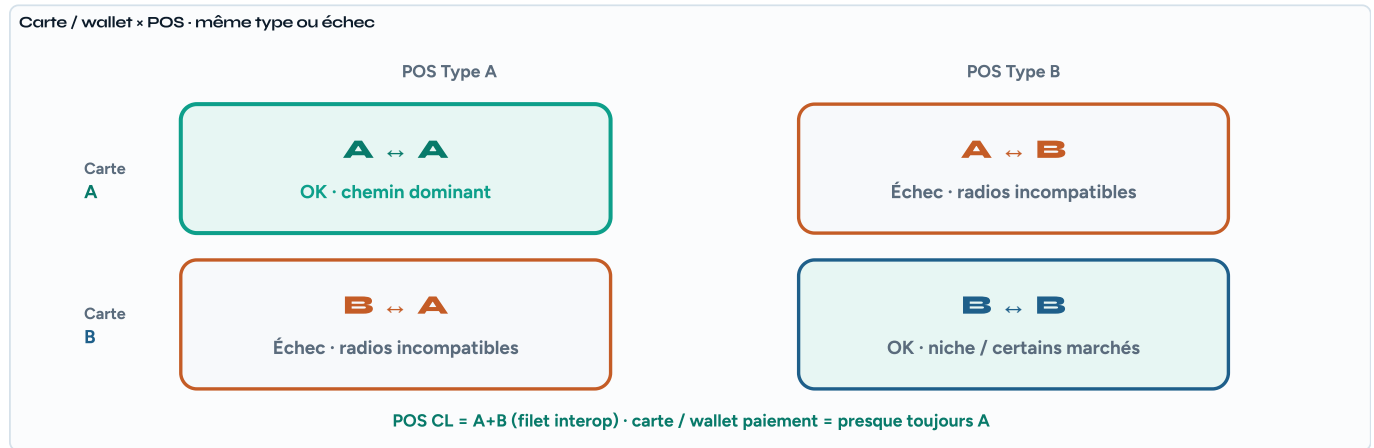


Pour le tap carte / wallet au POS, on raisonne **Type A**. Le POS gère aussi B pour l'interop 14443 (carte B rare), **pas** parce que B est le chemin principal du paiement.

#### INTEROP RADIO

##### Quand l'un est A et l'autre B

A et B ne se comprennent **pas** au niveau radio. Il faut le **même type** des deux côtés (carte / wallet ↔ POS), sinon le tap échoue avant même l'EMV.



#### MODES NFC

##### Trois modes à connaître

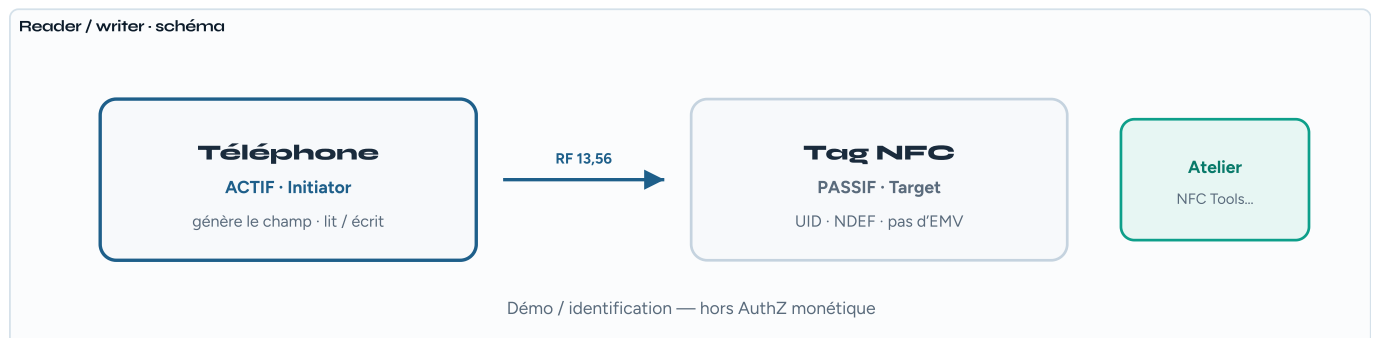
Un chipset, trois usages — seul le mode **card emulation** porte le paiement wallet.



#### MODE 1

##### Reader / writer

Le téléphone est **actif** : il génère le champ et lit / écrit un tag passif. Pas de paiement.

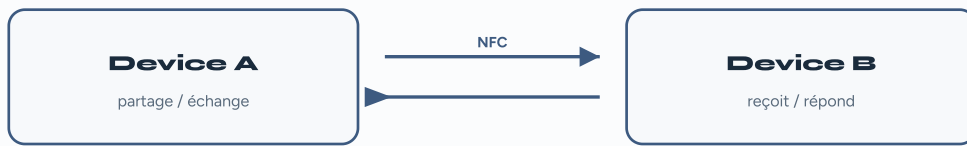


## MODE 2

### Peer-to-peer

Deux devices s'échangent des données. Hors parcours carte / wallet au POS.

#### Peer-to-peer · schéma



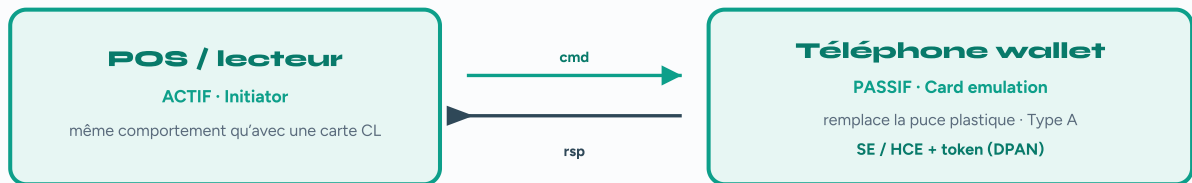
Pas le mode du tap paiement au POS

## MODE 3 · CENTRAL J4

### Card emulation · déroulement

Face au POS, le déroulement est **le même qu'une carte sans contact** (champ → Type A → APDU EMV CL → AuthZ). Ce qui change = le **card emulation** : le téléphone **joue le rôle de la carte** (SE / HCE + token), le POS ne voit pas un « app ».

#### Card emulation · schéma de rôles



Tuyau RF identique à la carte plastique · seul le support « carte » est émulé

| Étape | Carte plastique CL<br>déroulement classique                                                      | Card emulation (phone)<br>ce qui change · à ressortir                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|       | <input type="checkbox"/> identique <input checked="" type="checkbox"/> spécifique card emulation |                                                                            |
| 1     | POS génère le champ RF<br>13,56 MHz · attend le tap                                              | Identique<br>le POS ne change pas de procédure                             |
| 2     | Puce + antenne dans le champ<br>anticollision · Type A · UID carte                               | Phone en mode card emulation<br>se présente comme une carte Type A         |
| 3     | SELECT AID · applet carte<br>réponse depuis la puce plastique                                    | SELECT AID · applet SE / HCE<br>Apple eSE ou Google HCE répond             |
| 4     | APDU EMV CL · PAN + crypto<br>données de la carte plastique                                      | APDU EMV CL · token + crypto<br>DPAN (pas le PAN) · cœur du CE             |
| 5-6   | AuthZ · chaîne J1<br>acquéreur → scheme → émetteur                                               | Même chaîne (+ TSP / token J3)<br>hors session RF · après retrait du phone |

Étapes grises = même déroulement qu'une carte CL · étapes teal = card emulation

**Le POS voit une carte EMV Type A — pas un smartphone**

### À retenir · card emulation

- Enchaînement POS = **identique à la carte sans contact**.
- Différence = **qui joue la carte** (SE / HCE) et **quoi dans les APDU** (token, pas PAN).
- Reader/writer et P2P ne portent **pas** le paiement wallet.

| MODE                                             | RÔLE DU DEVICE                           | ÉCHANGE CONCRET                                                                    | NFC FORUM                       | PAIEMENT ?                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Card emulation                                   | Le téléphone = une carte face au POS     | Stack NFC → 14443 → EMV CL (+ token J3). Le POS voit une carte sans contact.       | Oui — moment critique monétique | Oui (wallet)                                |
| Reader / writer                                  | Le téléphone initie · lit / écrit un tag | Champ 13,56 MHz → tag (souvent 14443) → données (UID, NDEF...). Pas de crypto EMV. | Oui (tags / NDEF)               | Non — atelier / hors AuthZ                  |
| Peer-to-peer                                     | Deux devices s'échangent                 | Lien device ↔ device — hors parcours carte                                         | Oui                             | Non                                         |
| Hors modes NFC :<br>Carte plastique sans contact | Pas de téléphone / pas de Forum          | <b>ISO 14443 + EMV Contactless</b> seuls (APDU type 7816-4 sur le tuyau RF)        | <b>Non</b>                      | Oui — mais ce n'est <i>pas</i> du NFC Forum |

À retenir : carte plastique sans contact = **14443 + EMV** · téléphone qui paie = **NFC (card emulation) + 14443 + EMV** (+ token). ← J1 empiement

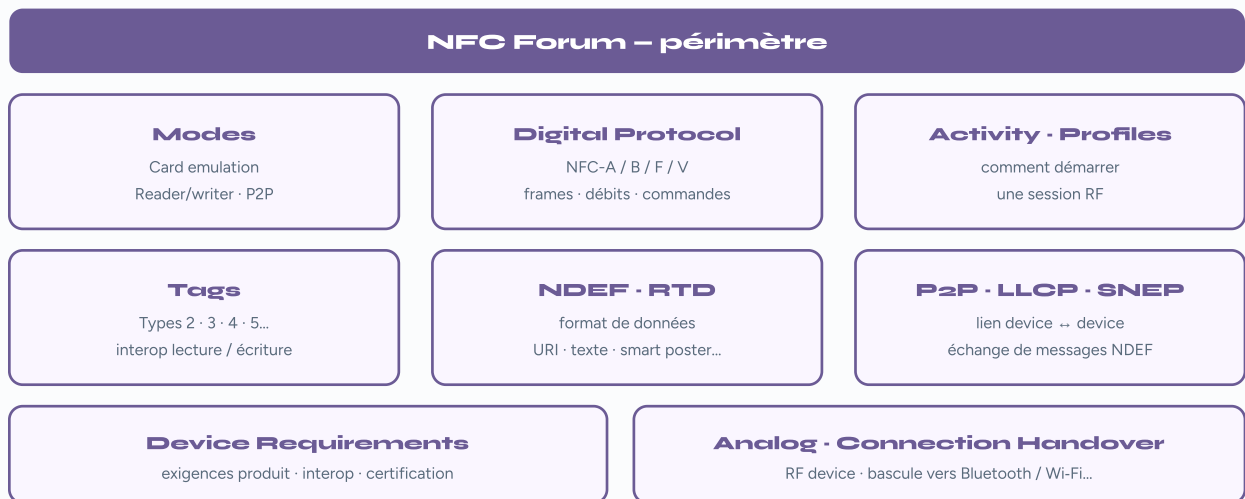
### NORMES

#### NFC Forum vs ISO 14443

Deux acteurs différents : **ISO/IEC 14443** = tuyau radio carte ↔ lecteur · **NFC Forum** = comment un *device* NFC (téléphone,

tag...) utilise ce tuyau et interopère. Le Forum **n'est pas** la spec monétique.

#### Ce que fait le NFC Forum



#### Ce que le NFC Forum spécifie

■ **Modes** · **Digital Protocol** (NFC-A/B/F/V) · **Activity / Profiles**

■ **Tags** · **NDEF / RTD** · **LLCP / SNEP** (P2P)

■ **Device Requirements** · Analog · Connection Handover

#### Ce que le NFC Forum ne fait pas

■ Pas de logique **paiement** : pas de CVM, seuils, cryptogrammes EMV, AuthZ, tokenisation.

■ Ça, c'est **EMVCo** (EMV Contactless) + schemes + TSP (J3) — pas le Forum.

Card emulation : le téléphone « ressemble » à une carte face à un POS déjà calé sur 14443 + EMV — le terminal n'a pas besoin de connaître tout le catalogue Forum pour accepter le tap.

# Paiement sans contact EMV

DÉFINITION

Qu'est-ce que le sans contact EMV ?

Paiement carte (ou équivalent mobile) via **interface de proximité** (ISO 14443), sous le cadre **EMV Contactless** : mêmes familles de contrôles (authentification données, CVM, risque, online/offline), avec un geste « tap » et des **seuils / paramètres** spécifiques au canal.

Canal physique : 4.1 NFC / sans contact · identifiant tokenisé : J3.

CONTACT · SANS CONTACT

7816 vs 14443 — même logique EMV

Le sans contact change le **tuyau**, pas la philosophie monétique. Les APDU restent structurées par **ISO/IEC 7816-4**.

| CANAL        | INTERFACE                    | TRANSPORT                          | LOGIQUE PAIEMENT            |
|--------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Contact      | ISO/IEC 7816 (contacts)      | Fils · puce insérée                | EMV (Contact / Contactless) |
| Sans contact | ISO/IEC 14443 (RF 13,56 MHz) | APDU 7816-4 <i>sur le canal RF</i> |                             |

FLUX TAP

Session EMV Contactless au POS

Du tap à la décision — le détail CVM / online-offline vient après.

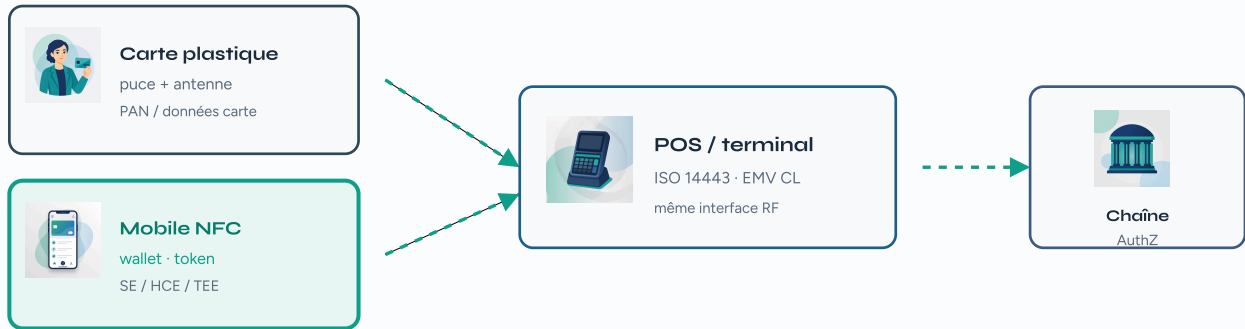


## SUPPORTS

### Carte plastique vs mobile NFC

Même interface RF face au POS — supports et modèles de confiance différents.

Deux supports, un terminal



Plastique : **14443 + EMV** (pas de NFC Forum) · Mobile : NFC card emulation + 14443 + EMV (+ token J3). Confiance : puce carte vs SE / HCE / TEE — détail 4.3.

## STANDARDS

### Kernel CL & scheme

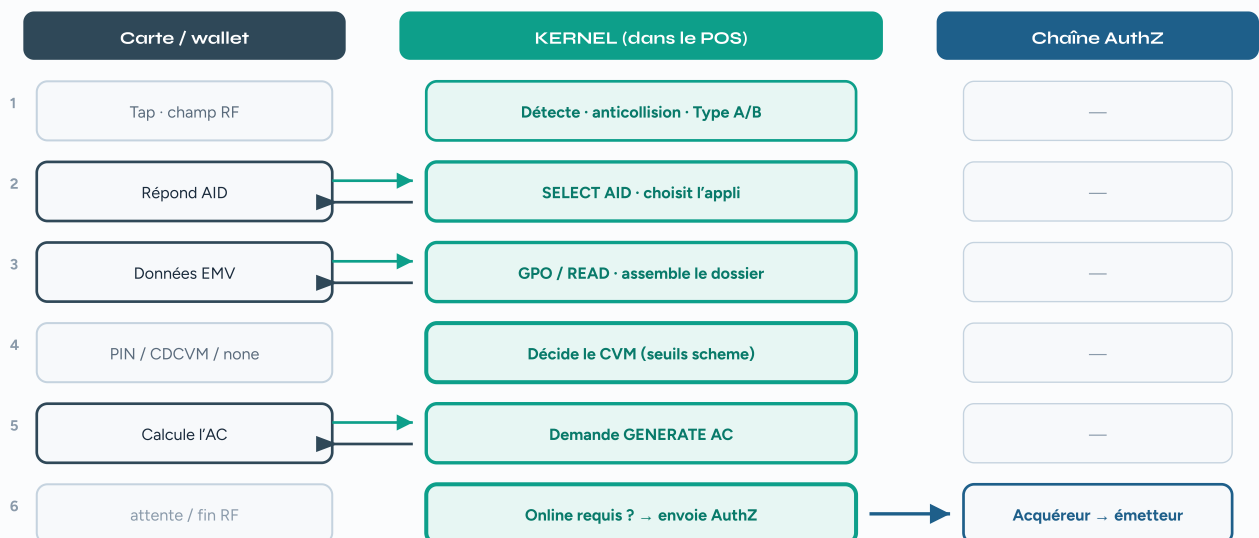
Le **kernel EMV Contactless** vit dans le **terminal** : c'est lui qui orchestre le tap. Le **scheme** fixe les règles produit (seuils, chargeback...) que le kernel applique.

Kernel · dans le POS · scheme autour



Kernel = chef d'orchestre du tap · scheme = partition (règles)

Où intervient le kernel dans la transaction



Le kernel pilote les étapes 1 → 6 · la carte calcule · la chaîne décide (si online)

Seuils & CVM (↓) = paramètres que le kernel applique

RÈGLES PRODUIT

Seuils & CVM

Montants, plafonds, type de vérification porteur — paramètres scheme / émetteur / terminal. Le terminal et la carte négocient le parcours à chaque tap.

Sous seuil · Au-dessus · Forçage

**Sous seuil**  
tap fluide · no CVM possible  
geste rapide

**Au-dessus**  
PIN · CDCVM · online  
selon produit / scheme

**Forçage**  
online forcé · refus CL  
risque · plafond cumulé

| CVM        | SUPPORT TYPIQUE | SANS CONTACT                                           |
|------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| No CVM     | Carte / wallet  | Sous seuil · tap rapide                                |
| Online PIN | Carte plastique | Au-dessus seuil · saisie clavier terminal              |
| CDCVM      | Mobile wallet   | Biométrie / code device avant tap (Apple / Google Pay) |
| Signature  | Carte (rare CL) | Peu courant en tap — plutôt contact                    |

PONT J1

Online / offline au tap

Les trois profils de J1 online / offline réapparaissent au sans contact — le kernel décide si un online est requis après le cryptogramme.

Normal vs dégradé

**Online**  
décision émetteur  
souvent au-dessus seuil

**Offline normal**  
sous seuil · by design  
règles produit / scheme

**Offline dégradé**  
online voulu, échoué  
timeout · host · fallback

Offline dégradé ≠ decline fonds — c’est un incident technique (timeout / host). Détail profils : J1 online / offline.

## Architecture NFC mobile & wallets

### DÉFINITION MONÉTIQUE

#### Qu'est-ce qu'un wallet de paiement ?

App + couches du téléphone (NFC, SE/HCE, TEE...) qui **enrolent** un **token**, **authentifient** le porteur, et le **présentent** au POS comme une carte — sans décider l'AuthZ (rôle émetteur).

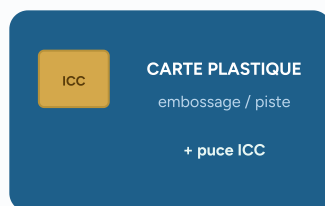
Avant SE / HCE : ce que la **puce carte classique** porte déjà — même famille de secrets, autre boîte.

### RÉFÉRENCE · CARTE PLASTIQUE

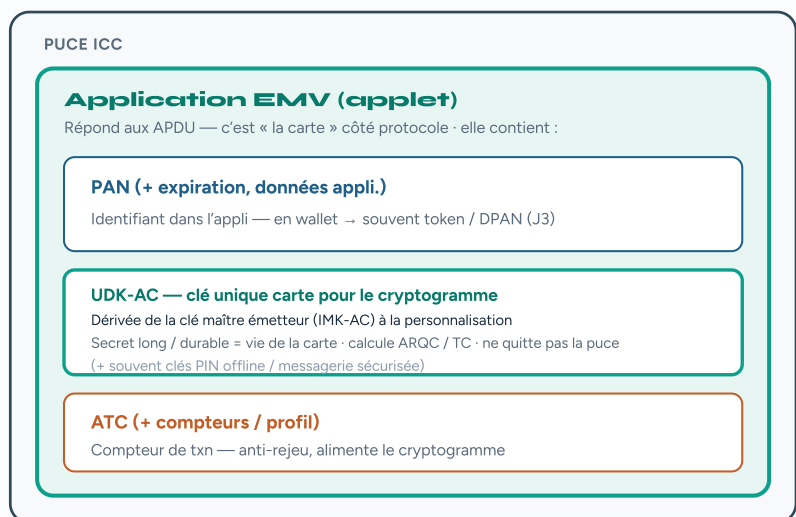
#### Que contient une puce classique ?

Sur une carte EMV (contact ou sans contact), la **puce ICC** héberge une **application de paiement** : c'est *dans cette appli* que vivent le PAN, les secrets longs et les compteurs. Le wallet mobile ne « invente » pas ces objets : il les **reloge** (SE) ou les **compense** (HCE + TSP).

Puce ICC · ce qu'elle porte pour payer



Même logique qu'une  
« carte dans le phone »  
→ **SE plus bas**



### CONFIANCE DEVICE

#### SE · HCE

Deux modèles pour **répondre au POS** en card emulation : puce coffre (**SE**) ou logiciel + TSP (**HCE**).

##### 1 · SE

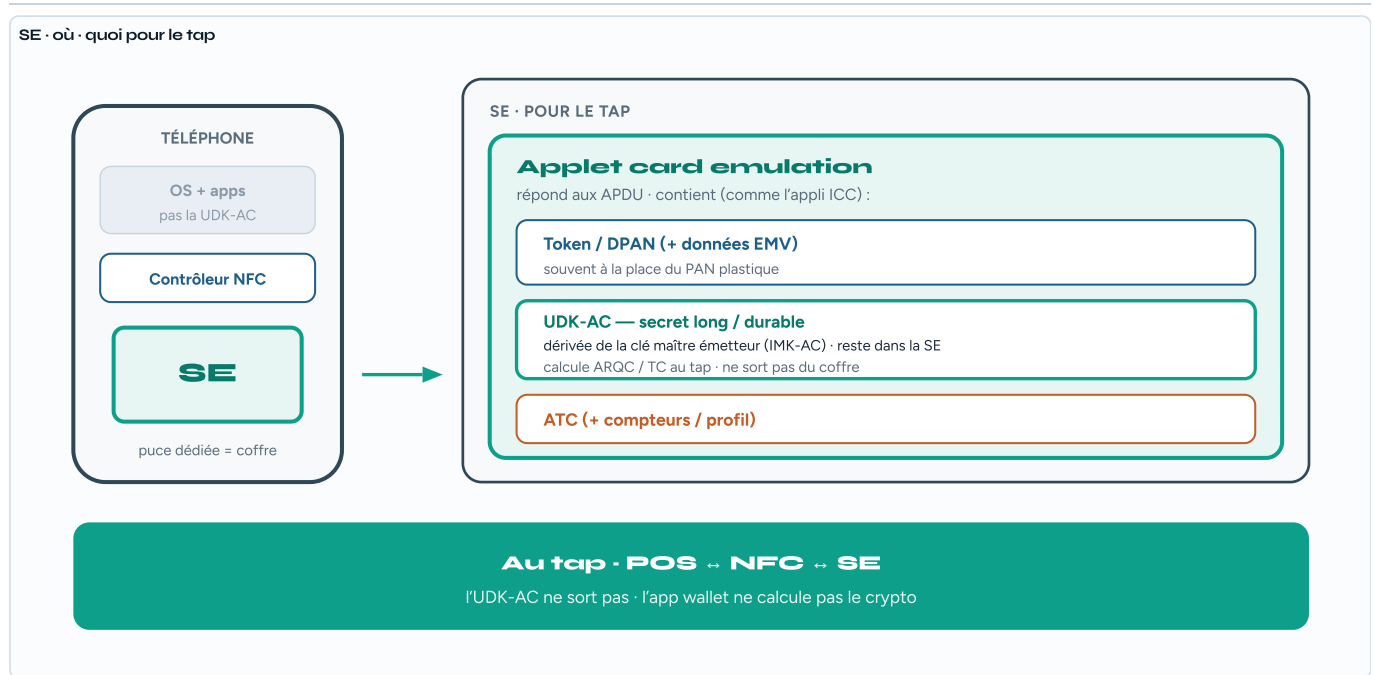
#### Secure Element

Une **puce dédiée** qui **est** la carte sans contact face au POS — même logique que l'ICC plastique.

■ Une **appli** avec identifiant (souvent **token / DPAN** )

■ La **UDK-AC** : clé unique dérivée de la **clé maître émetteur** (IMK-AC) — secret long / durable pour le cryptogramme

- Isolée de l'OS : ce n'est **pas** l'app wallet qui « joue » la carte

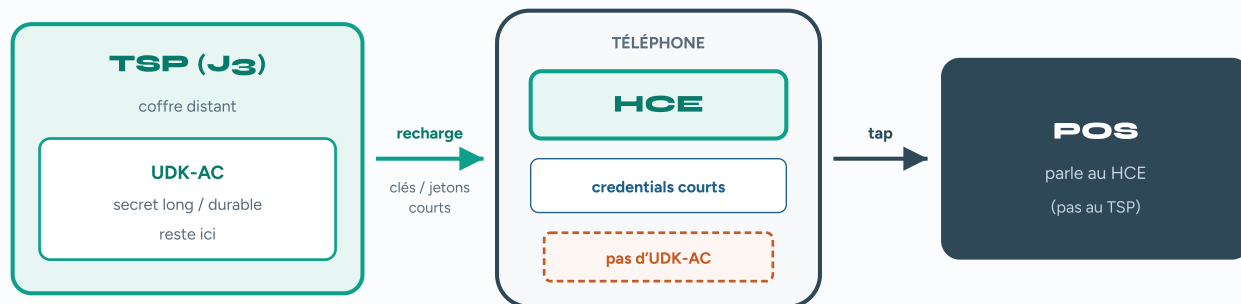


## 2 · HCE

HCE · ce qui manque vs SE → nécessité du TSP

**Host Card Emulation** : le logiciel (OS / app) émule une **carte sans contact** face au POS.

- Pas de coffre matériel : en général **pas** d' **UDK-AC** sur le téléphone (secret long / durable dérivé de la clé maître émetteur)
- Le **TSP** garde l'UDK-AC chez lui
- Il n'envoie au téléphone que des **credentials à durée / usage limités** (clés ou jetons courts) pour les taps



#### Sur le HCE (éphémère)

- Stack émulation (host)
- Token / DPAN présenté
- Clés / jetons courts (reçus du TSP)

#### Manque vs SE / ICC

- ✗ Puce coffre dédiée
- ✗ UDK-AC locale
- d'où le lien TSP ci-dessus

**TSP → recharge → HCE → POS**

UDK-AC ne quitte pas le TSP · le phone n'a que du court

« COURT » = DURÉE DE VIE LIMITÉE (HCE)

|                                             |                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Secret long</b>                          | UDK-AC reste au <b>TSP</b> — jamais en stock durable sur le phone                                    |
| <b>Credentials / LUK</b><br>Limited Use Key | Clé à usage limité · <b>vie courte</b> (TTL heures/jours et/ou nb de taps) — pas « clé plus petite » |
| <b>Quand envoyés ?</b>                      | (1) à l' <b>enrolment</b> · (2) <b>recharge amont</b> quand le phone est online (Wi-Fi / data)       |
| <b>Pas au tap</b>                           | Le POS parle au <b>HCE</b> , pas au TSP — pas de recharge via le terminal                            |
| <b>Offline</b>                              | Utilise un credential encore valide · stock épuisé → tap bloqué jusqu'à la prochaine recharge        |

#### À ce stade

**SE** = la carte (puce + secrets) · **HCE** = logiciel *sur le téléphone* qui joue la carte (+ TSP pour le secret durable). Ensuite : où vit le coffre (SIM · eSE · cloud / TSP).

## IMPLÉMENTATIONS

### SIM · eSE · HCE cloud

Pas un 3<sup>e</sup> modèle à côté de SE / HCE : ici on regarde où vit le **coffre** (secret durable) et qui le gouverne.

■ **SE · HCE** = *comment* on répond au POS

■ Même modèle **SE** , deux boîtes : **SE dans la SIM** ( *Subscriber Identity Module* ) ou **SE dans l'eSE** ( *embedded Secure Element* )

■ **HCE cloud** ( *Cloud-based HCE* ) = HCE **sur le téléphone** + coffre chez le **TSP** — pas « HCE dans le cloud »

#### Une grille · trois questions

| Question                                 | 1 · SIM-SE                                      | 2 · eSE                                | 3 · HCE cloud                            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Où le coffre ?<br>(UDK-AC / secret long) | Dans la SIM / UICC<br>SE amovible               | Puce soudée device<br>eSE fixe         | Chez le TSP (cloud)<br>pas de SE locale  |
| Où la « carte » ?<br>(qui parle NFC)     | SE dans la SIM<br>sur le téléphone              | SE = eSE soudée<br>sur le téléphone    | HCE (OS / app)<br>sur le téléphone       |
| Qui gouverne ?                           | Opérateur (MNO)<br>changer SIM = changer coffre | Constructeur (OEM)<br>lié au téléphone | TSP / scheme<br>vault + recharges        |
| Au tap · qui répond ?                    | SE (dans la SIM)<br>UDK-AC dans la puce         | SE (eSE soudée)<br>UDK-AC dans la puce | HCE sur le phone<br>UDK-AC restée au TSP |

#### Lire la grille

Colonnes 1 et 2 = **même modèle SE** (applet + token + UDK-AC locale), *boîte différente*. Colonne 3 = **modèle HCE** déjà vu : le stack qui parle au POS est **sur le téléphone** ; « cloud » = uniquement où vit le **secret durable** (TSP).

## CONFIANCE DEVICE · SUITE

### TEE

On sait déjà :

■ **qui** répond au POS — SE ou HCE

■ **où** c'est logé — SIM · eSE · cloud

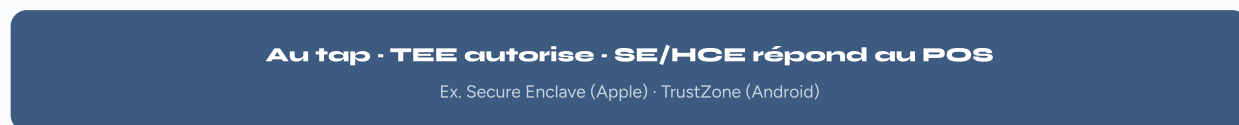
Le **TEE** n'est *pas* un 3<sup>e</sup> modèle de card emulation : c'est la couche qui **autorise le porteur** (CDCVM) et protège l'usage.

## DÉFINITION

### TEE · autorise le porteur · ≠ carte · ≠ SE

**Trusted Execution Environment** : zone isolée dans le **processeur** (SoC), séparée du rich OS. Elle **n'est pas** la carte sans contact et **n'est pas** la puce SE — elle **autorise** / protège (biométrie, CDCVM) pour que SE ou HCE puisse parler au POS.

TEE · où · ce qu'il fait · ce qu'il n'est pas

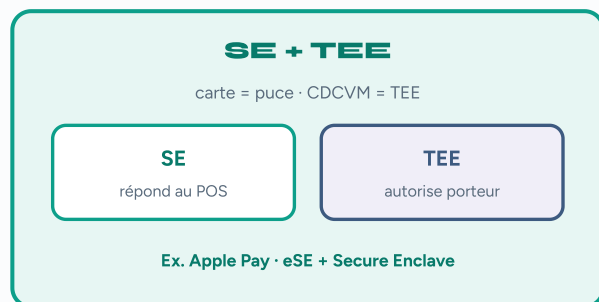


## ASSEMBLAGES TERRAIN

### Couples · SE + TEE · HCE + TEE

Le TEE **s'ajoute** à SE ou à HCE pour le **CDCVM** (*Consumer Device Cardholder Verification Method* : vérification du porteur sur le device — biométrie / code) et la protection : il ne remplace ni l'un ni l'autre.

Deux couples produits



**TEE s'ajoute (CDCVM) · ne remplace ni SE ni HCE**

Au tap · TEE déverrouille · SE ou HCE parle au POS

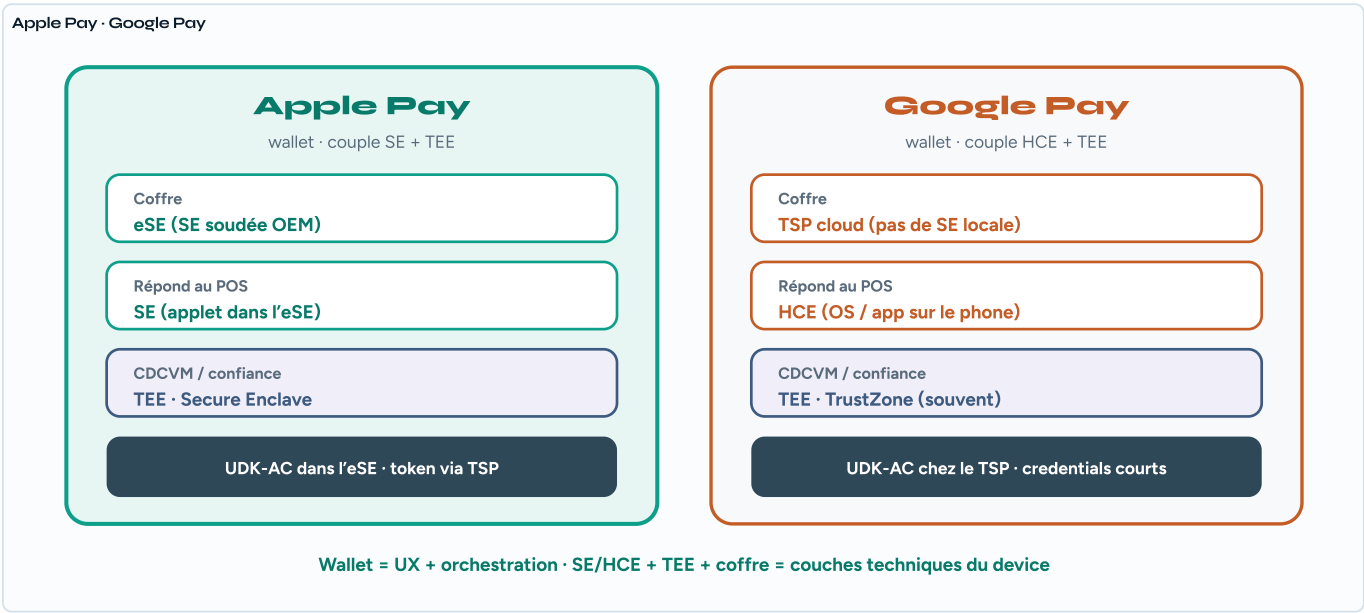
### Ne pas confondre

**SE** = la carte (puce + secrets) · **HCE** = logiciel qui joue la carte · **TEE** = isolation CPU pour **CDCVM** (*Consumer Device Cardholder Verification Method*) — pas le canal RF. Un device combine souvent **SE + TEE** ou **HCE + TEE**.

PRODUITS

Wallets · combinaisons

Un wallet assemble les briques déjà vues : coffre (où) · qui répond au POS · TEE pour le CDCVM.



Détail flux : [Apple Pay](#) · [Google Pay](#).

SYNTHÈSE

Question clé · Apple / Google ne sont pas émetteurs

Comment, avec la saisie de la carte, mettent-ils un sans-contact **interopérable** ? Et où naissent les secrets ?

| POINT                 | RÉPONSE                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rôle Apple / Google   | Pas émetteurs · pas de copie du PAN · UX + présentation NFC (SE ou HCE)                                              |
| Enrolment             | Saisie carte → <b>TSP</b> → <b>émetteur autorise</b> → token (DPAN)                                                  |
| Interop POS           | Même tuyau qu'une carte CL (14443 Type A + EMV) — le terminal voit une carte                                         |
| AuthZ                 | Scheme → TSP (détokenisation) → <b>émetteur décide</b>                                                               |
| Naissance des secrets | Couple <b>émetteur + TSP</b> (cadré scheme) — génère / dérive UDK-AC · ni Apple ni Google ne les inventent           |
| Apple (SE)            | Même naissance réseau → secret long <b>injecté dans l'eSE</b> · Apple = coffre                                       |
| Android (HCE)         | Pas de coffre local digne → UDK-AC <b>reste au TSP</b> · phone = credentials courts                                  |
| À retenir             | Secrets = émetteur / TSP · Apple/Google = NFC + coffre ou HCE · seule différence = <i>où on range le secret long</i> |

DÉFINITION

Qu'est-ce qu'Apple Pay ?

Wallet Apple qui orchestre enrolment, token réseau, CDCVM et présentation du credential — sans remplacer l'émetteur ni l'AuthZ.

| POINT        | APPLE PAY                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| Stack        | eSE + Secure Enclave (déjà vu Architecture wallets)             |
| Trois canaux | proximité (NFC) · in-app · e-commerce                           |
| TSP          | (VTS / MDES...) = vault token · détokenisation Auth — pas Apple |

J3 lifecycle · Google Pay

PLATEFORME

Écosystème Apple

Un parc maîtrisé (matériel + OS) — moins de fragmentation qu'Android, exigences device plus uniformes pour l'émetteur.

OS · form factors · NFC



**1 · OS**

iOS · watchOS · PassKit

PassKit = API wallet — UX enrolment, liste des cartes, initiation du paiement.

Parc homogène : versions OS et capacités NFC plus prévisibles pour un issuer.

Cible device « Apple » plus standardisée qu'Android multi-OEM.



**2 · Devices**

iPhone · Watch · domaines token

iPhone : token device-bound pour le tap de proximité.

Apple Watch : souvent un **autre** token / domaine (montre ≠ téléphone).

Perte d'un device → revoke ciblé — rappel J3 Domaines.



**3 · NFC**

Card emulation

Le device se comporte comme une carte sans contact face au TPE (ISO 14443 / EMV Contactless).

Sortie = token + cryptogramme — pas le PAN d'origine (J3 Auth).

Prérequis : POS contactless + acceptation wallet.

ÉCOSYSTÈME

Tous les acteurs monétiques

Apple Pay s’insère dans la chaîne J1 — chaque maillon a un rôle précis.



CONFIANCE DEVICE

Spécifique Apple

Bases SE / TEE déjà vues : [Architecture wallets](#). Ici = noms produit.

| COMPOSANT      | RÔLE                                                                                                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eSE            | SE soudée · répond au POS (TOKEN + cryptogramme) — UDK-AC reste locale dans l'eSE                    |
| Secure Enclave | TEE Apple · CDCVM (Face ID / Touch ID / code)                                                        |
| PassKit        | UX / API · orchestre · pas le vault TSP                                                              |
| TSP            | Vault TOKEN ↔ PAN · détokenisation Auth — pas le coffre UDK-AC (chez Apple, l'UDK-AC vit dans l'eSE) |

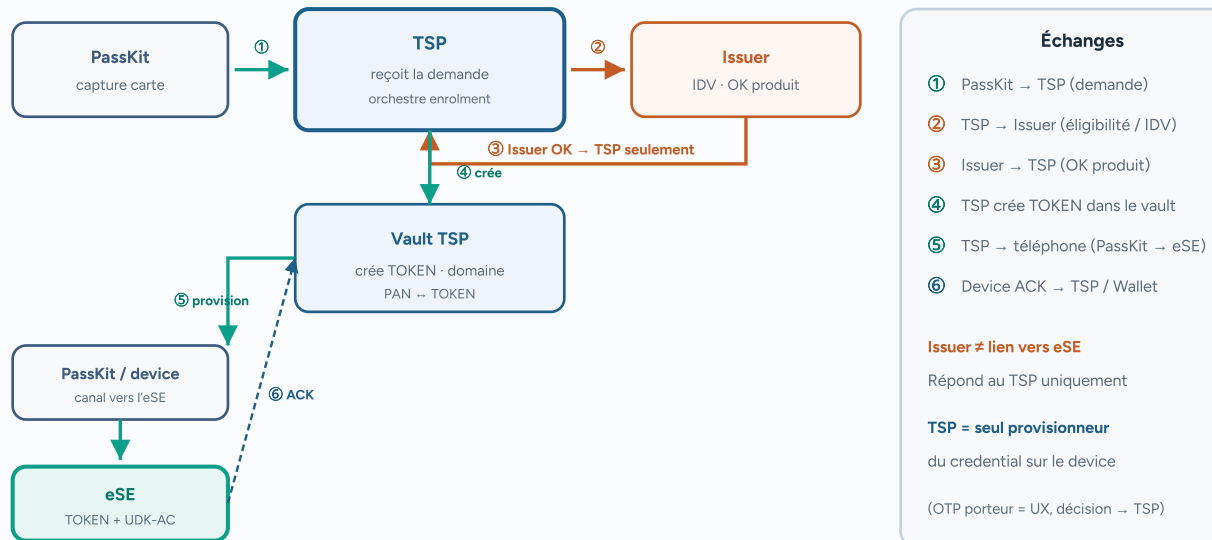
## ENROLMENT

### Workflow · ajouter une carte

Même composants : demande au **TSP** · Issuer répond au TSP · **TSP** provisionne le téléphone (PassKit → eSE).

**Use case** : ajouter sa CB dans Wallet pour pouvoir payer ensuite (tap, in-app, web).

Architecture fléchée · enrolment



### Cinématique réseau (VTS / MDES...) · Issuer approuve · TSP émet et pousse le DPAN

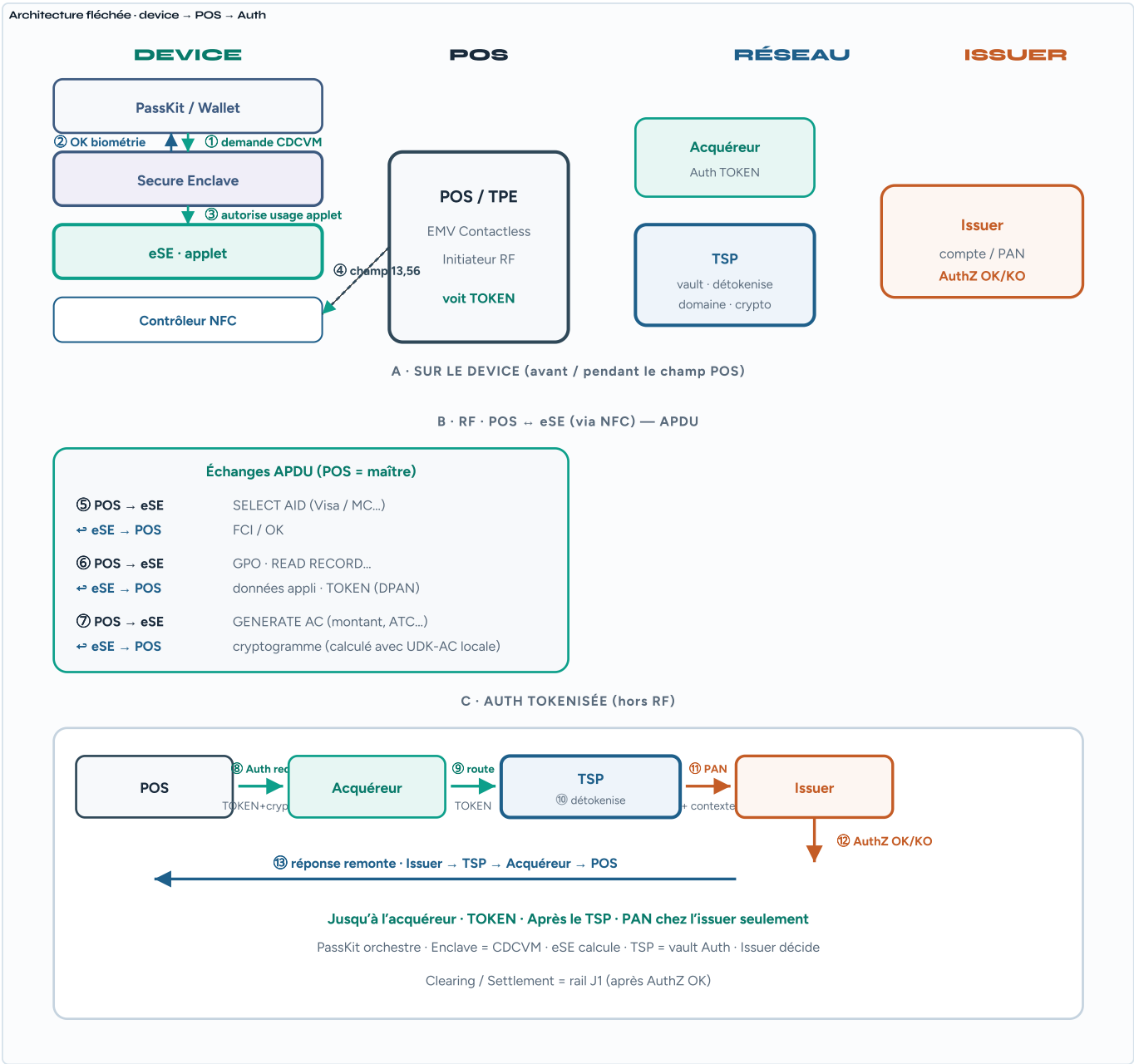
Aucun canal Issuer → eSE · le téléphone ne reçoit que via le TSP / canal Wallet

Watch = autre domaine → autre passage TSP / autre credential

Workflow Apple Pay · tap

Tous les composants déjà vus, enchaînés : CDCVM → eSE ↔ POS (APDU) → Auth tokenisée via TSP.

Use case : payer au TPE (boulangerie, métro, caisse magasin) — iPhone près du lecteur.



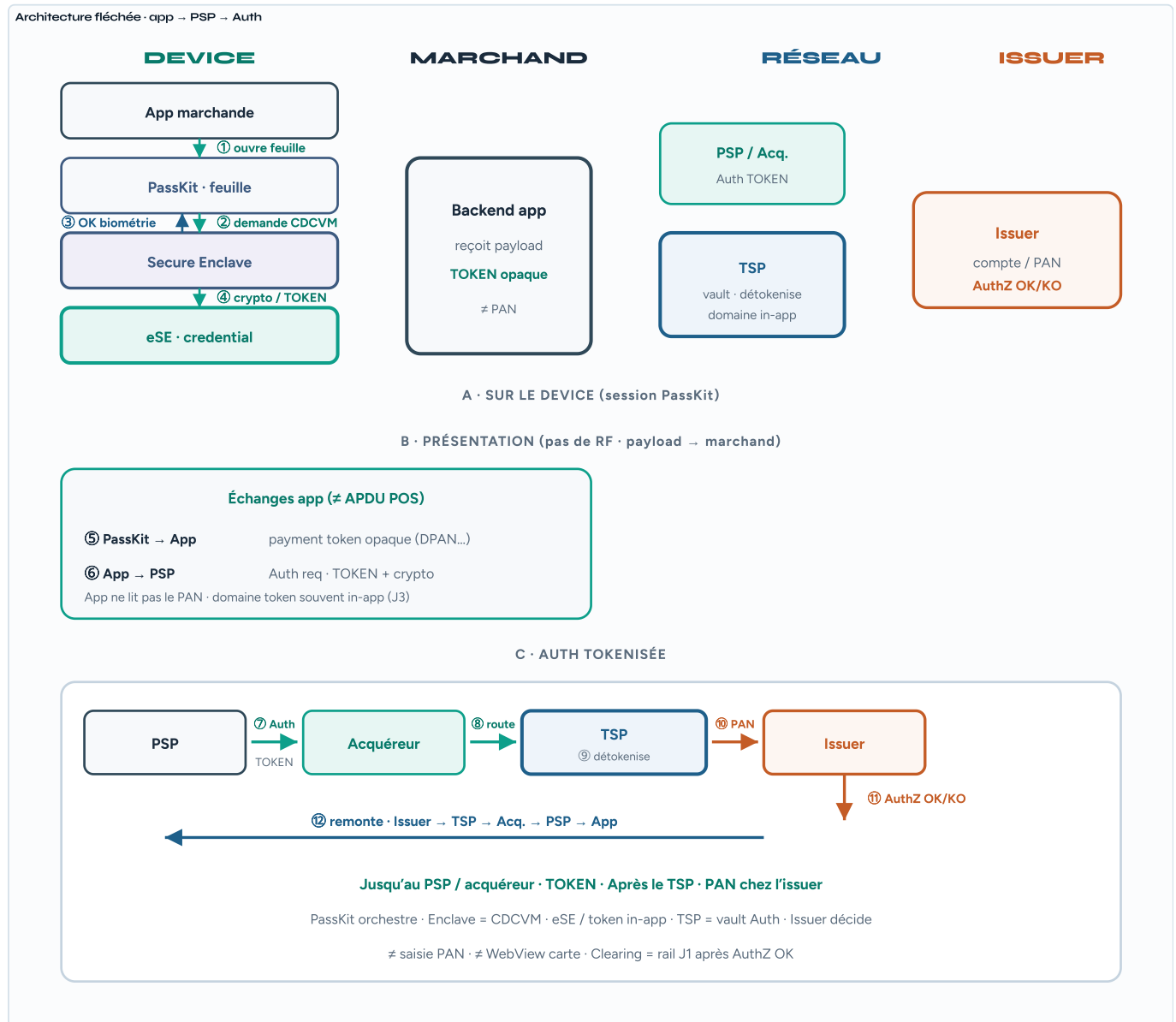
| ACTEUR          | VOIT / FAIT                         | RÔLE TSP                                    |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| eSE (phone)     | TOKEN + crypto (UDK-AC locale)      | Credential reçu à l'enrolment via TSP       |
| POS / Acquéreur | TOKEN (+ crypto) — pas l'UDK-AC     | —                                           |
| TSP             | Vault TOKEN ↔ PAN · détokenise Auth | Ne garde pas l'UDK-AC — elle est dans l'eSE |
| Issuer          | PAN / compte                        | Reçoit après détokenisation                 |

## CANAL 2 · IN-APP

### Workflow Apple Pay · in-app

Pas de RF : session PassKit dans l'app · CDCVM → payload TOKEN → Auth via TSP (même famille Auth · domaine souvent distinct du NFC, J3).

**Use case** : payer un trajet Uber / une commande Deliveroo dans l'app — bouton Apple Pay.



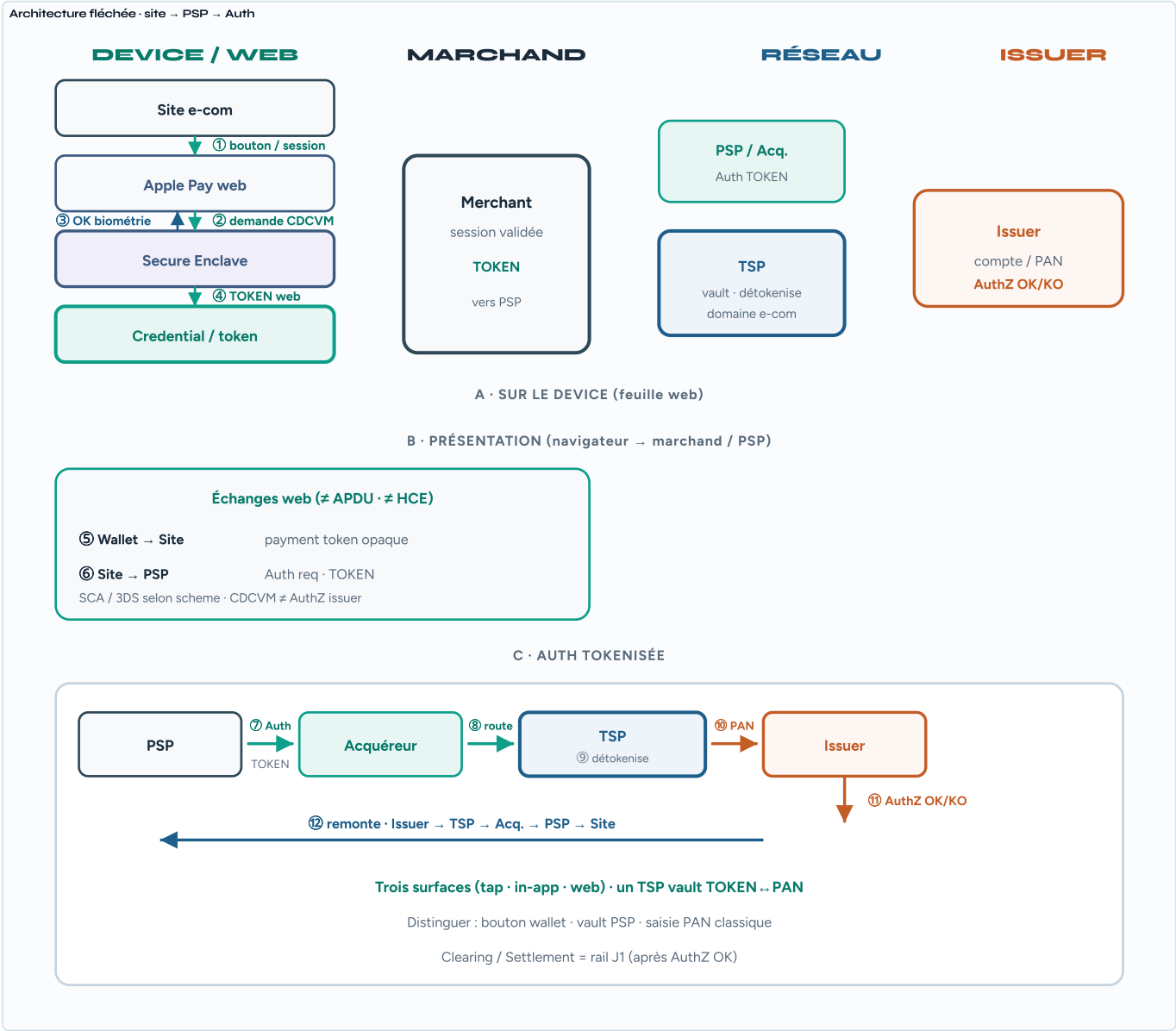
## CANAL 3 · E-COMMERCE

### Workflow Apple Pay · e-commerce

Site ouvert dans **Safari iOS** : le bouton Apple Pay n'appelle pas un wallet distant — Safari déclenche la **feuille Apple Pay native** du téléphone (même PassKit / Enclave / token que l'in-app) · CDCVM → TOKEN → Auth via TSP.

**Use case** : checkout web sur le téléphone (Zara, Fnac... dans Safari iOS). Sur PC, pas d'accès direct au wallet iPhone — d'où

le focus mobile ici.



# Google Pay

DÉFINITION

Qu'est-ce que Google Pay ?

Wallet Android qui orchestre enrolment, token, CDCVM et présentation — souvent **HCE + TEE** — sans remplacer l'émetteur ni l'AuthZ.

| POINT        | GOOGLE PAY                                                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Stack        | HCE + TEE (déjà vu Architecture wallets)                                            |
| Trois canaux | proximité (NFC) · in-app · e-commerce                                               |
| TSP          | Vault TOKEN ↔ PAN · détokenisation Auth · coffre UDK-AC + recharge HCE — pas Google |

Apple Pay · J3 lifecycle

PLATEFORME

## Écosystème Android

Multi-OEM, multi-versions OS — lire le device, pas « un » Android unique.

OS · fragmentation · NFC



**1 · OS**  
Android · Wear OS · APIs  
Google Pay / Wallet · Play Services / attestation device souvent dans la boucle de confiance.  
In-app / web : Google Pay API — parallèle PassKit, autre intégration SI.  
Docs issuer Google Pay + contraintes Android par OEM.



**2 · Parc**  
OEM · versions · fragmentation  
Constructeurs multiples · NFC · qualité TEE / SE variable.  
Un même « Google Pay » ≠ même profondeur de sécurité hardware. Wear = domaines token possibles.  
Ne pas enseigner « un » schéma unique pour tout Android.



**3 · NFC / HCE**  
Card emulation host  
Émulation côté host OS — le POS voit un flux contactless EMV. Sortie = token + crypto (pas le PAN).  
Certains devices ajoutent un SE — exception, pas la norme pédagogique de base.  
HCE ≠ absence de sécurité — TEE + recharge TSP.

ÉCOSYSTÈME

Tous les acteurs monétiques

Même chaîne que Apple Pay — rôles monétiques identiques, stack device différente.

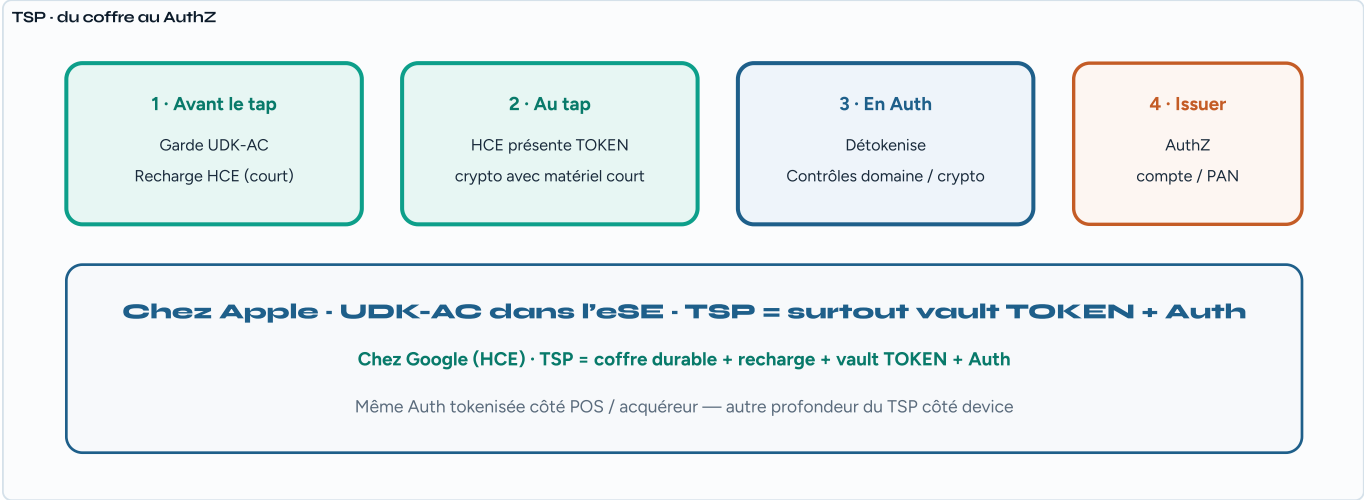


CONFIANCE DEVICE

Spécifique Google · rôle du TSP

Bases HCE / TEE : Architecture wallets. Ici = le **TSP** jusqu'à l'autorisation.

| COMPOSANT     | RÔLE                                                                                                                                                             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HCE           | Répond au POS (token + crypto) — pas d'UDK-AC durable locale                                                                                                     |
| TEE           | Souvent TrustZone · CDCVM / protection                                                                                                                           |
| Google Wallet | UX / API · orchestre · <b>pas</b> le vault TSP                                                                                                                   |
| TSP           | Coffre UDK-AC + vault TOKEN ↔ PAN + recharge credentials courts (TTL / stock de taps · envoi à l'enrolment puis quand le phone est online) + détokenisation Auth |



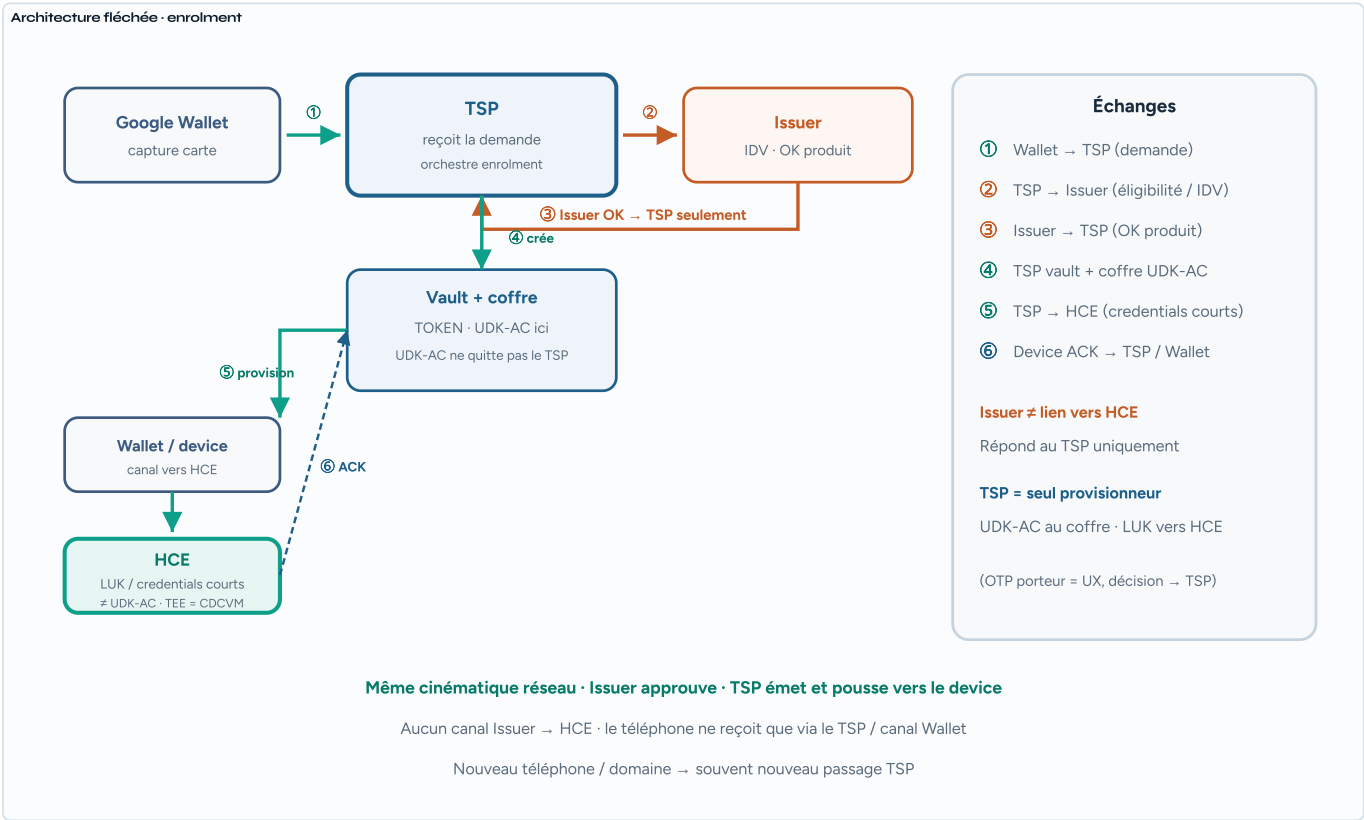
ENROLMENT

Workflow · ajouter une carte

Même composants : demande au **TSP** · Issuer répond au TSP · **TSP** provisionne le téléphone (credentials courts vers HCE ·

UDK-AC reste au coffre TSP).

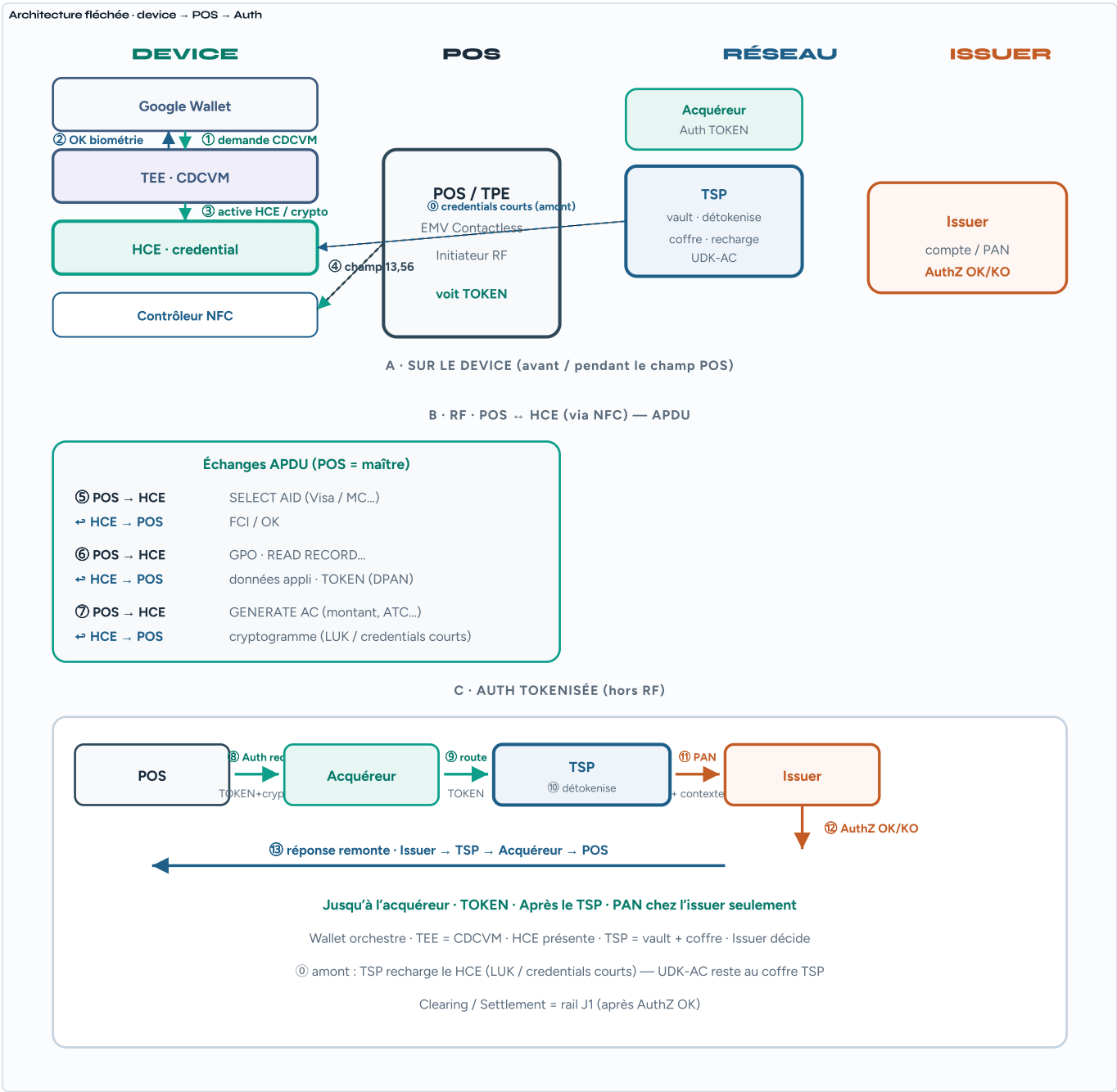
**Use case :** ajouter sa CB dans Google Wallet pour pouvoir payer ensuite (tap, in-app, web).



Workflow Google Pay · tap

Tous les composants déjà vus, enchaînés : CDCVM (TEE) → HCE ↔ POS (APDU) → Auth tokenisée via TSP.

Use case : payer au TPE (boulangerie, métro, caisse magasin) — Android près du lecteur.



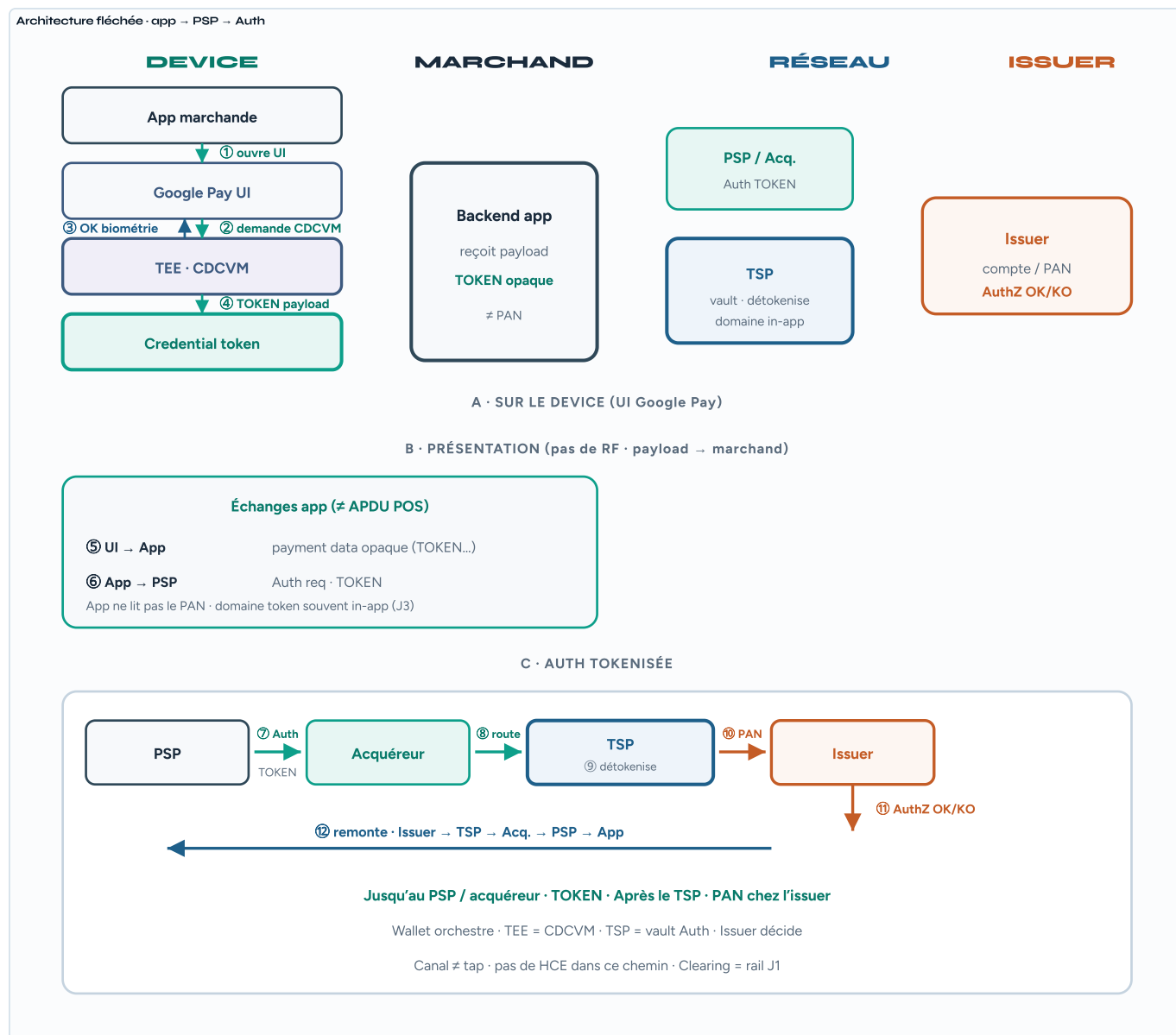
| ACTEUR          | VOIT / FAIT                       | RÔLE TSP                               |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| HCE (phone)     | Credentials / LUK courts          | Reçus du TSP (recharge) — pas l'UDK-AC |
| POS / Acquéreur | TOKEN                             | —                                      |
| TSP             | Coffre UDK-AC + vault TOKEN ↔ PAN | Recharge HCE · détokenise Auth         |
| Issuier         | PAN / compte                      | Reçoit après détokenisation            |

## CANAL 2 · IN-APP

### Workflow Google Pay · in-app

Pas de RF : API Google Pay dans l'app · CDCVM → payload TOKEN → Auth via TSP (parallèle PassKit).

**Use case** : payer un trajet Uber / une commande Deliveroo dans l'app — bouton Google Pay.



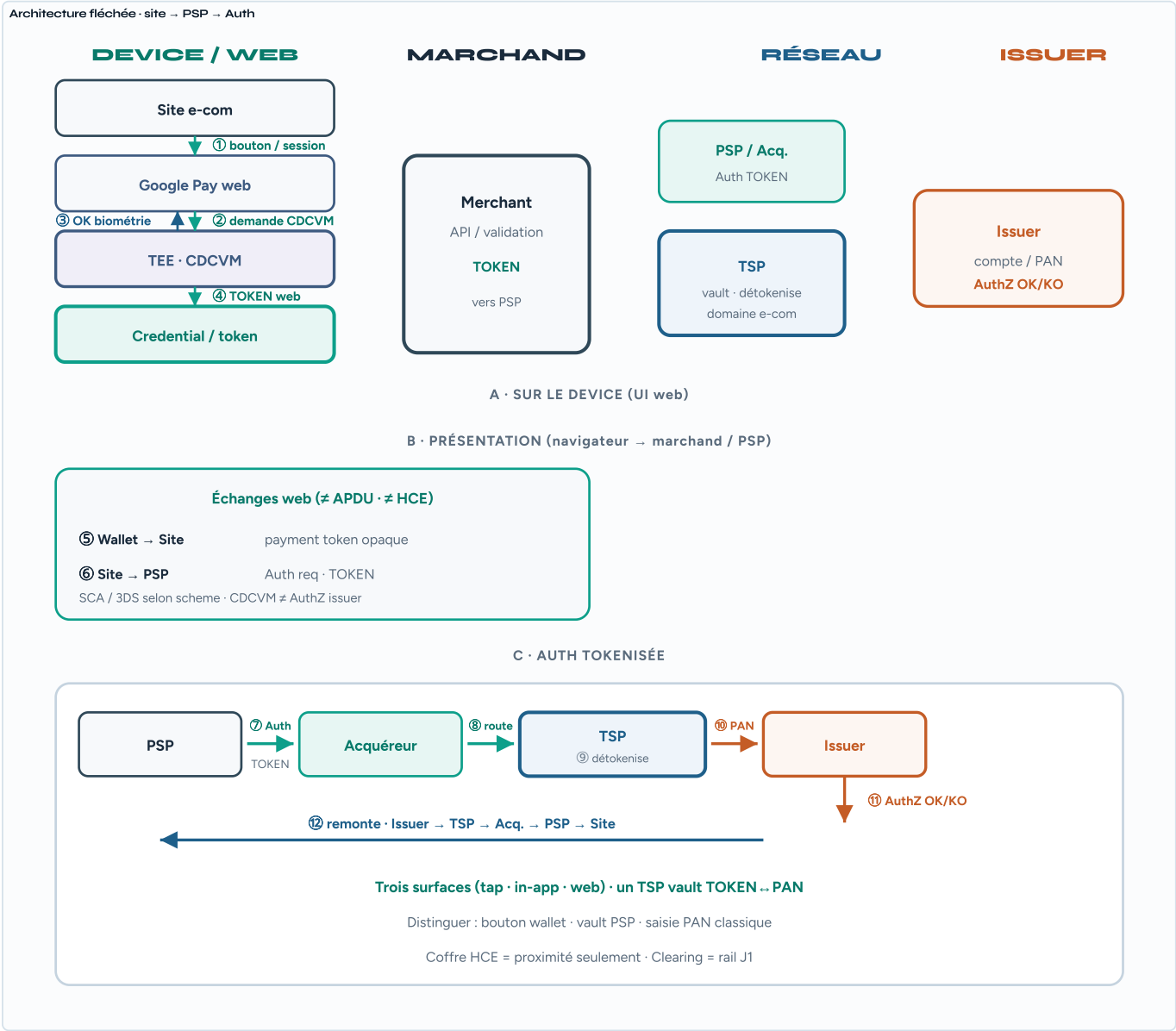
## CANAL 3 · E-COMMERCE

### Workflow Google Pay · e-commerce

Site ouvert dans **Chrome Android** : le bouton Google Pay n'appelle pas un wallet distant — le navigateur déclenche la **feuille Google Pay native** du téléphone (même wallet / CDCVM / token que l'in-app) · Auth via TSP.

**Use case** : checkout web sur le téléphone (Zara, Fnac... dans Chrome Android). Sur PC, pas d'accès direct au wallet Android

— d'où le focus mobile ici.



### DÉFINITION

#### Ancrer le geste dans le flux

Atelier wallet : **ajouter une carte** dans Apple Pay ou Google Pay (étapes 1–4), puis **payer au tap** sur un **Ingenico Lane 5000** (param TEST).



#### Terminal

- Ingenico Lane 5000 (param TEST)
- Acceptation contactless active

#### Limites

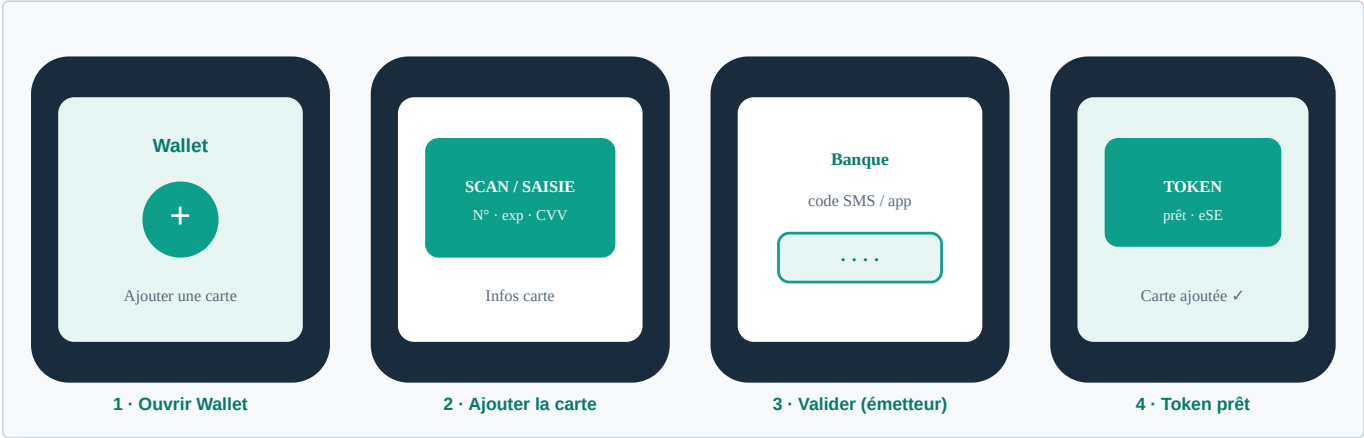
- Lane 5000 en environnement TEST
- Pas de données prod hors cadre séance
- Objectif = parcours, pas labo émetteur

#### À apporter

- iPhone (Apple Pay) et/ou Android (Google Pay)
- Carte bancaire enrolable (idéalement test)
- Accès SMS / app banque (OTP)

Comment ajouter une carte

Sur iPhone : Wallet orchestre · le **TSP** crée le token · l'**émetteur** autorise · le secret durable va dans l'**eSE**.



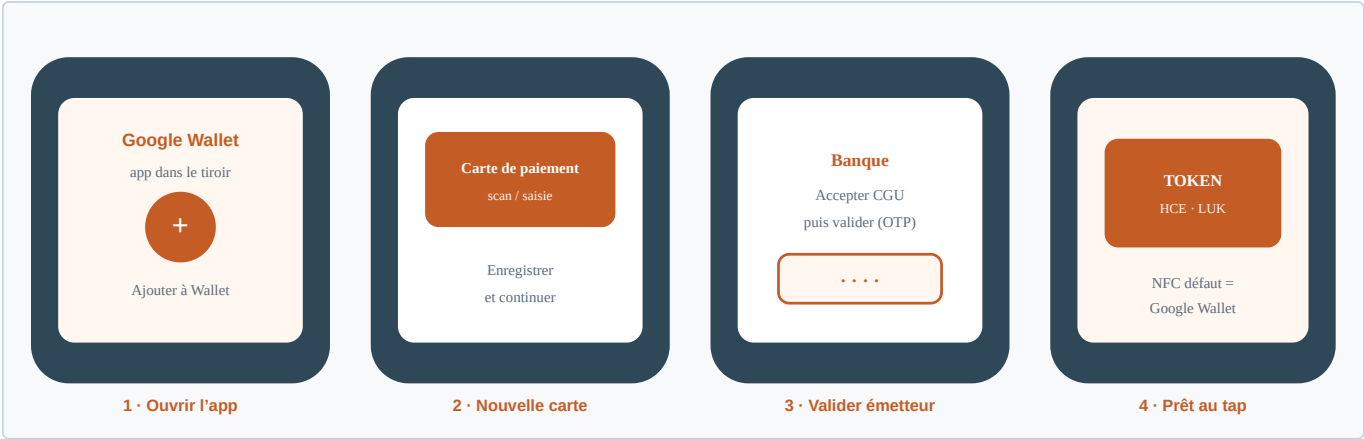
| ÉTAPE | SUR LE TÉLÉPHONE                                                                                                 | CÔTÉ RÉSEAU                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1     | Ouvrir l'app <b>Wallet</b> (icône préinstallée iPhone) → + en haut à droite → <b>Carte de débit ou de crédit</b> | —                                                          |
| 2     | Continuer → scan caméra ou <b>Saisir les détails de la carte</b> → Suivant · accepter les conditions             | Wallet → demande d'enrolment au <b>TSP</b>                 |
| 3     | Choisir la vérif. (SMS, appel, app banque) · saisir le code                                                      | <b>Émetteur</b> valide le porteur (IDV)                    |
| 4     | <b>Carte apparaît dans Wallet</b> · Face ID / Touch ID prêts                                                     | TSP provisionne le <b>token</b> dans l'eSE (UDK-AC locale) |

REPÈRE

: tant que l'étape 3 n'est pas validée, aucun token n'est utilisable au POS.

Comment ajouter une carte (Android)

Sur Android, l'app s'appelle **Google Wallet** (pas un dossier « Wallet » générique). Google Pay = le paiement ; **Google Wallet** = l'app où on ajoute la carte. Si absente : Play Store → « Google Wallet ».



| ÉTAPE | GESTE EXACT SUR ANDROID                                                                                                                                                                                   | CÔTÉ RÉSEAU                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 0     | Tiroir d'apps → rechercher <b>Wallet</b> ou <b>Google Wallet</b> · sinon installer depuis le Play Store · se connecter au compte Google                                                                   | —                                                                                       |
| 1     | Ouvrir <b>Google Wallet</b> → en bas <b>Ajouter à Wallet</b>                                                                                                                                              | —                                                                                       |
| 2     | <b>Carte de paiement</b> → <b>Nouvelle carte de crédit ou de débit</b> → scan caméra ou saisie manuelle → <b>Enregistrer et continuer</b>                                                                 | Demande d'enrolment au <b>TSP</b>                                                       |
| 3     | Lire / <b>Accepter</b> les CGU émetteur · choisir la vérif. (SMS, e-mail, app banque) · saisir le code                                                                                                    | <b>Émetteur</b> valide le porteur (IDV)                                                 |
| 4     | Carte visible dans Google Wallet · activer <b>NFC</b> · Réglages → <b>Appareils connectés</b> → <b>Préférences de connexion</b> → <b>Paielements sans contact</b> → choisir <b>Google Wallet</b> (défaut) | Token prêt · <b>UDK-AC</b> au <b>TSP</b> · <b>HCE</b> + <b>LUK</b> (credentials courts) |

REPÈRE

: sans app Google Wallet + NFC défaut, le tap POS échoue même si la carte est « dans Google ». Secret long au TSP · LUK rechargés online.

Tap sur Lane 5000



Une fois la carte enrolée : montant TEST sur le Lane 5000 → CDCVM sur le phone → tap (card emulation) → suivre approve / decline.

| GESTE    | CE QUI SE PASSE                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| Montant  | Saisir un montant TEST sur le Lane 5000                      |
| CDCVM    | Face ID / Touch ID / empreinte / code sur le phone           |
| Tap      | Phone près du lecteur · Type A · EMV CL · token (pas le PAN) |
| Résultat | AuthZ · TSP détokenise · émetteur décide · ticket TEST       |